TP03 - Déploiement de l'accès Wi-Fi sécurisé pour GSB

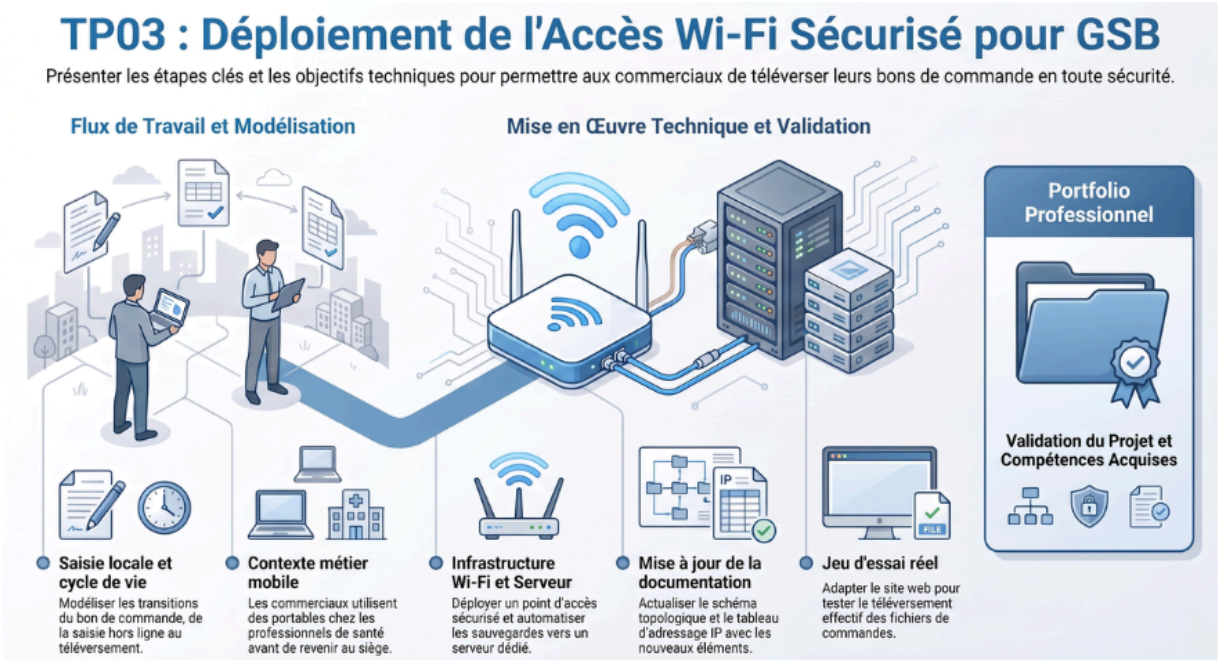
TP03 - Déploiement de l'accès Wi-Fi sécurisé pour GSB
- Contexte et objectifs
- Environnement technique
- Point 1 : Cycle de vie du bon de commande
- Point 2 : Déploiement du point d'accès Wi-Fi sécurisé
  - Configuration réseau du point d'accès
  - Sécurisation et personnalisation
  - Proxy et accès au réseau local
  - Validation de la connectivité
- Point 3 : Adaptation du site web pour un jeu d'essai réel
  - Serveur web existant
  - Transfert des fichiers PHP vers la VM
  - Formulaire et traitement
- Point 4 : Sauvegarde automatisée vers un serveur dédié
  - Serveur de sauvegarde Ubuntu avec Samba
  - Premier essai avec Cobian Backup
  - Solution retenue : script batch et Planificateur de tâches
- Point 5 : Schéma réseau et tableau d'adressage mis à jour
  - Tableau d'adressage IP
- Tests de validation
- Difficultés rencontrées et solutions
- Bilan et compétences mobilisées

Contexte et objectifs

Les commerciaux de GSB se déplacent chez les professionnels de santé avec un ordinateur portable et saisissent, si nécessaire, des bons de commande en mode local, hors connexion au réseau de l'entreprise. De retour au siège, ils se connectent à un point d'accès Wi-Fi interne sécurisé pour téléverser ces fichiers sur le serveur web. Les fichiers déposés doivent ensuite être sauvegardés automatiquement vers un serveur dédié

Le travail demandé comprend cinq points

Modéliser le cycle de vie du bon de commande (états, transitions, acteurs)
Déployer un point d'accès Wi-Fi sécurisé et personnalisé
Adapter le site web pour réaliser un jeu d'essai réel de téléversement
Mettre en place une sauvegarde automatisée vers un serveur dédié
Mettre à jour le schéma réseau et le tableau des adresses IP



Environnement technique

L'infrastructure repose sur des machines virtuelles hébergées sur un hôte ESXi, d'un point d'accès Wi-Fi, d'un serveur web Windows 7 (XAMPP) et d'un serveur Ubuntu dédié à la sauvegarde via Samba. Le réseau principal est le réseau GSB avec sa passerelle

Configuration IP de la machine Windows 7

```
None
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . : 172.30.222.127
  Masque de sous-réseau. . . . . . . : 255.255.0.0
  Passerelle par défaut. . . . . . . : 172.30.255.254
```

Point 1 : Cycle de vie du bon de commande

Le bon de commande est créé hors ligne par le commercial, puis téléversé en Wi-Fi sécurisé, stocké sur le serveur web, copié vers le serveur de sauvegarde et enfin archivé pour contrôle par l'administrateur et le service comptable

État	Transition	Acteur principal	Résultat attendu
Bon créé (brouillon)	Saisie en mode local sur le portable	Commercial	Le fichier existe sur le portable, hors connexion
Bon téléversé	Envoi via le formulaire web, connexion au Wi-Fi GSB	Commercial	Le serveur web reçoit le fichier
Bon contrôlé et stocké	Vérification du type et de la taille, renommage, écriture dans `uploads`	Serveur web	Le fichier est rangé dans le dossier du commercial
Bon sauvegardé	Copie automatique vers le serveur dédié	Tâche (script) planifiée	Une copie indépendante existe sur le serveur Samba
Bon archivé et validé	Conservation et consultation	Administrateur, service comptable [ci	Le bon reste disponible pour contrôle et validation

Point 2 : Déploiement du point d'accès Wi-Fi sécurisé

Configuration réseau du point d'accès

Le point d'accès reçoit une adresse IP statique sur le réseau GSB afin de rester joignable par les serveurs sans dépendre d'un DHCP . Pour accéder à l'interface d'administration, le poste d'administration a été placé temporairement dans le même réseau que la borne (IPv4 manuelle), puis remis sur le réseau GSB



Assistant de configuration - Page adresse IP

```
None
[ Static IP Address : 172.30.13.245 ]
[ Subnet Mask      : 255.255.0.0     ]
[ Default Gateway  : 172.30.255.254  ]
[ DNS              : 172.17.63.131   ]
```

Sécurisation et personnalisation

Le mot de passe administrateur par défaut est remplacé par un mot de passe d'au moins 8 caractères mêlant majuscules, minuscules, chiffres et symboles, avec l'option de complexité activée
Le réseau sans fil est personnalisé avec le SSID xavier
La sécurité est WPA2-PSK avec chiffrement AES, pour éviter un réseau ouvert

Proxy et accès au réseau local

Le proxy du lycée peut intercepter les accès internes. Une exception est ajoutée pour les adresses du réseau GSB afin d'accéder directement à la borne et aux serveurs

Validation de la connectivité

Le poste client se connecte au SSID, la liaison est affichée « Connecté, sécurisé », puis un ping vers la passerelle répond sans perte de paquets, validant la liaison entre le client, le point d'accès et le réseau GSB

```
None
C:\Users\xavier> ping 172.30.255.254
Envoi d'une requête 'ping' 172.30.255.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=5 ms TTL=64
Statistiques Ping pour 172.30.255.254 : Paquets envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0
(perte 0%)
```

Point 3 : Adaptation du site web pour un jeu d'essai réel

Serveur web existant

La VM Windows 7 dispose de XAMPP. Apache et MySQL sont démarrés et le site GSB se trouve dans le dossier `htdocs` de XAMPP

Transfert des fichiers PHP vers la VM

Les fichiers `televersement.php` et `upload.php` ont été créés sur le PC hôte puis copiés vers la VM par un dossier partagé Windows (groupe *Tout le monde* en lecture/écriture, authentification avec le compte de la VM). Ils sont ensuite placés dans le dossier `gsb` de `htdocs`, à côté d'un dossier `uploads`

Difficulté rencontrée : Windows ajoutait `.txt` aux fichiers, résolu en affichant les extensions de fichiers puis en renommant en `.php`

Formulaire et traitement

Le formulaire `televersement.php` envoie les données en POST avec `enctype="multipart/form-data"` Il demande le commercial, le nom du client et le fichier du bon de commande (PDF, JPG ou PNG, 5 Mo maximum). Le script `upload.php` applique les règles suivantes :

Contrôle de l'extension, du type de fichier et de la taille [cite: 4].
Création automatique d'un sous-dossier par commercial dans `uploads` [cite: 4].
Renommage du fichier au format date, heure, nom du client [cite: 4].

Écriture d'une ligne dans un journal d'activité (logs) et affichage d'un message de confirmation [cite: 4].



Point 4 : Sauvegarde automatisée vers un serveur dédié

Serveur de sauvegarde Ubuntu avec Samba

Une VM Ubuntu de l'ESXi sert de serveur dédié (`172.30.13.105`), avec un dossier de sauvegarde contrôlé (`/srv/samba/sauvegarde_bons_commande`) et un compte Samba dédié

Commandes utilisées [cite: 5] :

```shell
sudo apt update
sudo apt install samba -y
sudo systemctl enable --now smbd
sudo mkdir -p /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo chown -R xavier:xavier /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo chmod -R 775 /srv/samba/sauvegarde_bons_commande
sudo smbpasswd -a xavier
sudo smbpasswd -e xavier
```

Premier essai avec Cobian Backup

Cobian 11 est installé comme service sur la VM Windows 7 [cite: 5]. La tâche échoue avec le message *« Impossible de créer le répertoire de destination »* en raison du service Windows ne réutilisant pas la session réseau Samba ouverte [cite: 5].

Solution retenue : script batch et Planificateur de tâches

La copie automatique est réalisée via un script Windows `backupgsb.bat` [cite: 6] :

```none
@echo off
net use \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande /delete >nul 2>&1
```

```
net use \\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande /user:xavier MOT_DE_PASSE_SAMBA
xcopy  "C:\xampp\htdocs\gsb\uploads\*"  "\\172.30.13.105\sauvegarde_bons_commande\"
/E/Y/I
exit /b
```

Note : La commande `net use ... /delete` prévient l'erreur système 1219 (connexions multiples avec des identifiants différents) [cite: 6]. Une tâche *« sauvegarde automatique gsb »* a ensuite été configurée dans le Planificateur de tâches au démarrage du système [cite: 6].

Point 5 : Schéma réseau et tableau d'adressage mis à jour

Tableau d'adressage IP

Équipement	Rôle	Adresse IP	Masque	Passerelle	Service principal
Point d'accès TP-Link	Accès sans fil des commerciaux	`172.30.13.245`	`255.255.0.0`	`172.30.255.254`	SSID xaiver / WPA2-PSK
Serveur web GSB (Win7)	Réception des bons de commande	`172.30.222.127`	`255.255.0.0`	`172.30.255.254`	Apache/PHP via XAMPP
Serveur de sauvegarde (Ubuntu)	Stockage des copies	`172.30.13.105`	`255.255.0.0`	`172.30.255.254`	Samba
Hôte ESXi	Hyperviseur	`172.30.120.101`	—	—	Virtualisation
Proxy du lycée	Proxy HTTP	`172.16.63.130`	—	—	Port 3128

Tests de validation

Test	Méthode	Résultat attendu	État
Accès passerelle	`ping 172.30.255.254`	Réponses reçues, 0% perte]	Validé
Connexion Wi-Fi	Connexion au SSID	Poste connecté et sécurisé	Validé
Accès serveur web	`ping 172.30.222.127`	Réponses en quelques ms	Validé
Formulaire web	Ouverture depuis le Wi-Fi	Page accessible	Validé
Téléversement	Envoi d'un fichier de test	Message de succès et fichier dans `uploads`	Validé
Accès Samba	Ouverture du partage distant	Partage ouvert	Validé
Sauvegarde automatique	Script batch + Planificateur	Fichiers copiés vers le partage Samba	Validé

Difficultés rencontrées et solutions

Accès à la borne Wi-Fi : Configuration IPv4 manuelle temporaire du poste d'administration, puis retour au réseau GSB
Proxy du lycée : Ajout d'une règle d'exclusion pour le réseau local (`172.30.*`)
Extensions PHP masquées : Fichiers enregistrés par mégarde en `.php.txt` corrigés via l'affichage des extensions
Échec de Cobian Backup : Remplacement par un script batch personnalisé (`xcopy`) gérant les authentifications Samba, couplé au Planificateur de tâches

---

Bilan et compétences mobilisées

Le TP a permis de construire une chaîne complète de téléversement sécurisé et d'automatisation des sauvegardes :

Configurer un équipement réseau avec une adresse IP statique
Sécuriser et personnaliser un réseau Wi-Fi (WPA2-PSK/AES)
Diagnostiquer la connectivité avec `ipconfig` et `ping`
Administrer un serveur web XAMPP/Apache/PHP et développer un formulaire de téléversement
Configurer un serveur Samba Linux et ses permissions d'accès
Automatiser des traitements via script batch et Planificateur de tâches

